

ΠΛΗ311 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εαρινό Εξάμηνο 2026 - Διδάσκων: Γεώργιος Χαλκιαδάκης

2^η Προγραμματιστική Εργασία-2^η Φάση (Σε ομάδες το πολύ 2 ατόμων)

Βάρος: 20% βαθμού μαθήματος

Παράδοση 07/06/26

Οδηγίες: Ηλεκτρονική παράδοση συμπιεσμένου αρχείου μέσω του ιστοχώρου του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένου και του κώδικα). Φροντίστε να είναι καλά οργανωμένο το παραδοτέο σας σε υποκαταλόγους με ευνόητα ονόματα. Τεκμηριώστε τον κώδικα σας επαρκώς.

Συνοδέψτε την εργασία με μία το πολύ 12-σέλιδη αναφορά όπου εξηγείτε τις επιλογές σας και περιγράφετε τα αποτελέσματα σας. Θα βαθμολογηθείτε και για την ποιότητα της αναφοράς σας - φροντίστε λοιπόν να είναι κατανοητή, να απαντάει τα ερωτήματα της εκφώνησης, και να αντιστοιχεί σε / περιγράφει ορθά τον κώδικά σας.

Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιείτε έτοιμο κώδικα για επιμέρους κομμάτια των προγραμμάτων σας αρκεί να αναφέρετε επακριβώς τις πηγές σας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση LLM για παραγωγή κώδικα.

Κατά τα λοιπά, αντιγραφή συνεπάγεται άμεσο μηδενισμό στο μάθημα.

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία, αποτελεί επέκταση της προηγούμενης εργασίας που εξέταζε την τοπική αναζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, θα σας ζητηθεί η υλοποίηση δυο αλγορίθμων heuristic search για διαδικασίες απόφασης (decision processes). Οι υλοποιήσεις σας, θα ελεγχθούν στα περιβάλλοντα τις προηγούμενης εργασίας (non-stationary versions of CartPole and MountainCar). Οι ζητούμενοι αλγόριθμοι, είναι οι ακόλουθοι:

- Monte Carlo Tree Search + UCT
- Monte Carlo Tree Search + informed UCT

Αντίστοιχα με την πρώτη φάση, στον κώδικα που σας δίδεται, υπάρχουν δύο βασικά folders (test & agents), μέσα στα οποία περιέχονται τα αρχεία που καλείστε να αλλάξετε. Στον φάκελο agents, καλείστε να εμπλουτίσετε μόνο το αρχείο agents.MCTS.py. Πιο συγκεκριμένα, εκεί θα υλοποιηθούν δυο πράκτορες, που θα κληρονομούν τις λειτουργίες/μεθόδους του ns_gym.base.Agent (https://github.com/scope-lab-vu/ns_gym/blob/03f5c5fc7454147aecf0ae3a4b0c0e16581c802b/ns_gym/base.py#L505). Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των πρακτόρων, αυτοί θα πρέπει να υλοποιούν την μέθοδο act(), με ορίσματα την τρέχουσα παρατήρηση (observation) καθώς και το περιβάλλον το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο πράκτορας για το επόμενο action. Επιπλέον, στον φάκελο test καλείστε να δημιουργήσετε τα απαραίτητα test για να ελέγξετε την ορθή λειτουργία των υλοποιήσεών σας.

Ζητούμενα

Ο πρώτος πράκτορας, είναι ο standard MCTS, ο οποίος θα χρησιμοποιεί το UCT κριτήριο προκειμένου να “εξισορροπεί” exploration με exploitation. Ο δεύτερος πράκτορας θα χρησιμοποιεί το κριτήριο που προτάθηκε από τον [Alpha Go](#), το οποίο συνδυάζει το UCT με μια προηγούμενη γνώση από κάποιον mentor. Προσοχή: Το μόνο που απαιτείται για τον δεύτερο πράκτορα, είναι η αλλαγή του κριτηρίου επιλογής του επόμενου κόμβου.

Η γνώση του mentor δημιουργήθηκε (καμία ενέργεια δεν απαιτείται από εσάς) με τη χρήση DQN. Έχετε πρόσβαση σε αυτήν, μέσω των αρχείων f`agents/DQN\_models/{domain}/...pth`. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την πληροφορία (αποθηκευμένη στην μορφή ενός Νευρωνικού Δικτύου), συμβουλευτείτε το αρχείο test/load_dqn.py. Για κάθε domain, παρέχονται μια πολιτική. Στα πειράματα, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε τρεις πολιτικές διαφορετικών επιπέδων αξιοπιστίας. Για αν επιτευχθεί αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση agents.dqn.DQNAgent.get_guidance(), κάθε φορά με διαφορετική τιμή στο όρισμα.

Η κλήση των πρακτόρων σας πρέπει να γίνεται εντός ενός **νέου test file**. Στο καινούριο test, να αρχικοποιήσετε το περιβάλλον όπως ακριβώς στο test/test_ns_agent.py

Πειραματική Διαδικασία

Για κάθε domain, θα χρησιμοποιηθεί **μόνο**, ο default αριθμός timesteps. Πιο συγκεκριμένα, θα τρέξετε 500 επεισόδια για κάθε domain και κάθε αλγόριθμο και κάθε επίπεδο πολιτικής. Για τη δημιουργία διαφορετικών επιπέδων πολιτικής, χρησιμοποιήστε noise_levels

={0,0.1,0.3} Για κάθε επεισόδιο, θα αποθηκεύετε το cumulative episodic reward (άθροισμα των rewards που συγκεντρώθηκαν από τον πράκτορα). Το συγκεκριμένο πείραμα, θα επαναληφθεί 3 φορές και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ένα γράφημα/domain.

Σημείωση: Σας υπενθυμίζουμε ότι το visualization των πειραμάτων είναι μόνο για σκοπούς debugging, χρησιμοποιήστε το με φειδώ καθώς απαιτεί αρκετό χρόνο. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε κατά την αρχικοποίηση του περιβάλλοντος, θέτοντας render_mode = 'None'

Παραδοτέα Αρχεία

- Τελικός κώδικας της υλοποίησής σας (έως 10% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος)
- Αναφορά (έως 10% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος)

Οδηγίες εγκατάστασης

Κατεβάσετε τον κώδικα από το github, με χρήση της εντολής:

```
git clone --branch mcts --single-branch https://github.com/leoBakop/AI-agents-in-ns-gym.git
```

Έπειτα, ακολουθήστε της οδηγίες εγκατάστασης, όπως αναγράφονται στο [README](#)